

RETROSPECTIVA DEL SPRINT

Sprint 1 — Sistema de Gestión Académica

Proyecto:	Sistema de Gestión Académica
Sprint:	Sprint 1
Fecha:	25 de marzo de 2026
Facilitador:	Scrum Master
Participantes:	Equipo Scrum completo
Duración:	1 hora 30 minutos

Documento confidencial — Uso interno del equipo

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
1. Introducción: ¿Qué es una Retrospectiva del Sprint?.....	3
1.1 Principios Fundamentales	3
1.2 Formato de esta Retrospectiva.....	3
2. Contexto del Sprint 1.....	4
2.1 Métricas Clave del Sprint 1	4
2.2 Estado de las Historias de Usuario	4
2.3 Interpretación de los Datos	5
3. ¿Qué Salió Bien? (Glad)	6
4. ¿Qué No Salió Bien? (Sad / Mad).....	7
4.1 Problemas Identificados	7
4.2 Diagrama de Causa y Efecto.....	8
5. Análisis Starfish (Estrella de Mar)	9
5.1 Seguir Haciendo (Keep Doing)	9
5.2 Hacer Más (More Of).....	9
5.3 Empezar a Hacer (Start Doing).....	9
5.4 Hacer Menos (Less Of).....	11
5.5 Dejar de Hacer (Stop Doing).....	11
6. Plan de Acción para el Sprint 2	12
6.1 Acciones de Mejora Comprometidas	12
6.2 Historias No Completadas: Estrategia para Sprint 2	12
7. Análisis de Velocity y Proyección	14
7.1 Velocity del Sprint 1	14
7.2 Proyección del Proyecto	14
8. Revisión de la Definición de Terminado (DoD).....	15
8.1 DoD Sprint 1 vs DoD Propuesto Sprint 2	15
9. Indicadores de Salud del Equipo.....	16
10. Conclusiones y Compromisos	17
10.1 Resumen Ejecutivo.....	17
10.2 Los 3 Compromisos Principales del Equipo.....	17
10.3 Seguimiento	17

1. Introducción: ¿Qué es una Retrospectiva del Sprint?

La Retrospectiva del Sprint es uno de los cinco eventos formales definidos en el marco de trabajo Scrum. Se realiza al finalizar cada Sprint, después del Sprint Review, y tiene como propósito fundamental que el equipo Scrum reflexione sobre su forma de trabajar e identifique mejoras concretas para el siguiente Sprint.

A diferencia del Sprint Review (que se enfoca en el producto), la Retrospectiva se centra en el proceso, las personas y las herramientas. Es el momento en que el equipo se mira a sí mismo con honestidad y busca formas de ser más efectivo.

1.1 Principios Fundamentales

P1	TRANSPARENCIA Todos los miembros del equipo deben sentirse seguros para expresar sus opiniones sin temor a represalias. La retrospectiva es un espacio de confianza donde la vulnerabilidad se valora.
P2	INSPECCIÓN El equipo examina cómo fue el Sprint en términos de personas, relaciones, procesos, herramientas y su Definición de Terminado. Se analizan datos objetivos, no solo percepciones.
P3	ADAPTACIÓN Con base en lo inspeccionado, el equipo identifica las mejoras más significativas y se compromete a implementarlas en el próximo Sprint. La mejora debe ser accionable y medible.

1.2 Formato de esta Retrospectiva

Para esta retrospectiva del Sprint 1 del proyecto de Sistema de Gestión Académica, se utilizó una combinación de técnicas para obtener una visión integral:

- Navegante-Estrellas (Starfish): para categorizar las prácticas del equipo en cinco dimensiones.
- Mad-Sad-Glad: para capturar el estado emocional del equipo respecto al sprint.
- Análisis cuantitativo: utilizando las métricas reales del Sprint Backlog y Sprint Review.
- Plan de acción: con compromisos concretos, responsables y fechas.

2. Contexto del Sprint 1

Antes de reflexionar sobre lo que salió bien o mal, es fundamental que todo el equipo tenga presente los datos objetivos del Sprint que acaba de concluir. Estos números nos dan una base común para la discusión.

2.1 Métricas Clave del Sprint 1

Métrica	Planificado	Real	Cumplimiento
Story Points comprometidos	39 SP	39 SP	100%
Story Points completados (Velocity)	39 SP	18 SP	46.2%
Historias de Usuario completadas	8	4 de 8	50%
Tareas completadas	26	19 de 26	73.1%
Horas estimadas	131 h	108 h	-23 h (ahorro)
Duración del Sprint	2 semanas	2 semanas	100%

2.2 Estado de las Historias de Usuario

El siguiente cuadro muestra el estado final de cada historia de usuario al cierre del Sprint 1, incluyendo el número de tareas completadas por historia:

ID	Historia de Usuario	SP	Tareas	Estado	Observación
HU-001	Registrar estudiantes	8	4/4	Completado	Entrega exitosa
HU-002	Registrar docentes	5	3/5	En progreso	Falta PUT/DELETE + frontend
HU-003	Registrar matrículas	8	2/4	En progreso	Interfaz en desarrollo
HU-004	Buscar estudiantes	3	2/2	Completado	Entrega exitosa
HU-005	Validación de formularios	3	2/3	En revisión	Pendiente QA
HU-006	Diseñar base de datos	5	3/3	Completado	Modelo aprobado

HU-007	Pruebas unitarias	5	1/3	Pendiente	Bloqueada por HU-002/003
HU-008	Configurar entorno	2	2/2	Completado	Pipeline CI/CD activo

2.3 Interpretación de los Datos

Los datos revelan un panorama mixto. Por un lado, el equipo logró completar 4 de 8 historias de usuario (50%), pero esas 4 historias suman sólo 18 de los 39 story points comprometidos (46.2% de velocity). Esto indica que las historias más complejas (HU-002, HU-003 y HU-007) quedaron incompletas.

Sin embargo, a nivel de tareas el avance es más alentador: 19 de 26 tareas (73.1%) fueron completadas, y las horas reales (108h) fueron menores a las estimadas (131h), lo cual sugiere que la estimación fue conservadora en las tareas que sí se abordaron.

El problema principal no fue de capacidad técnica sino de dependencias: varias historias se bloquearon mutuamente, creando un efecto cascada que retrasó las tareas dependientes.

3. ¿Qué Salió Bien? (Glad)

En esta sección el equipo identificó los aspectos positivos del Sprint 1 que deben mantenerse y reforzarse. Cada punto fue discutido y validado por consenso del equipo.

#	Aspecto Positivo	Detalle y Evidencia
1	Configuración temprana del entorno	DevOps completó la configuración del servidor y el pipeline CI/CD en los primeros 2 días del sprint. Esto permitió que todo el equipo tuviera un entorno funcional desde el día 3. El pipeline de GitHub Actions automático agilizó las integraciones.
2	Diseño de BD sólido	El DBA entregó un modelo relacional completo de 9 tablas con migraciones y datos semilla. Esto desbloqueó el trabajo de backend de forma temprana. La calidad del modelo evitó refactorizaciones posteriores.
3	CRUD de estudiantes completo	La historia HU-001 se completó con las 4 tareas (modelo, API, frontend, tests). Se incluyeron validaciones de datos y 12 pruebas unitarias aprobadas. Se logró una entrega end-to-end funcional y demostrable.
4	Estimación de horas ajustada	Las horas reales (108h) fueron menores a las estimadas (131h). Esto indica que el equipo tiene buena capacidad de estimación. El ahorro de 23 horas evidencia eficiencia en las tareas completadas.
5	Comunicación en Daily Scrums	Las reuniones diarias fueron puntuales y enfocadas (15 minutos). Los impedimentos se reportaron de forma temprana. El equipo mantuvo un canal de Slack activo para dudas técnicas rápidas.

4. ¿Qué No Salió Bien? (Sad / Mad)

Esta sección recoge los problemas, frustraciones e impedimentos experimentados durante el Sprint 1. El equipo clasificó cada punto en Sad (triste/decepcionante) o Mad (frustrante/molesto) según la intensidad emocional que generó.

4.1 Problemas Identificados

#	Nivel	Problema	Análisis de Causa Raíz y Evidencia
1	MAD	Dependencias bloqueantes en cascada	Las tareas T-009, T-013 y T-024 quedaron bloqueadas porque dependían de tareas aún en progreso. Causa raíz: En el Sprint Planning no se mapeó adecuadamente el grafo de dependencias. Impacto: 3 tareas no pudieron iniciarse, lo que arrastró a 3 historias de usuario. Evidencia: HU-002 (70%), HU-003 (50%) y HU-007 (0%) no se completaron.
2	MAD	Velocity real muy por debajo de lo planificado	Se planificaron 39 SP y solo se completaron 18 SP (46.2%). Causa raíz: El equipo sobreestimó su capacidad en el primer sprint. Este fue el primer Sprint del proyecto, sin datos históricos de velocity. La falta de experiencia previa en Scrum influyó en la planificación.
3	SAD	Problemas técnicos con soft delete	La tarea T-008 (endpoints PUT/DELETE de docentes) se complicó por la decisión tardía de implementar soft delete. Causa raíz: No se definió la estrategia de eliminación en el refinamiento. Impacto: La tarea llevó más tiempo del esperado y bloqueó el frontend.
4	SAD	Pruebas unitarias relegadas al final	HU-007 (pruebas unitarias) se dejó para el final del sprint. Causa raíz: Se priorizó el desarrollo de funcionalidades sobre la calidad. Al depender de módulos completos, quedó sin poder ejecutarse. Solo 15 de 30 casos de prueba fueron escritos.
5	SAD	Acceso tardío al servidor de pruebas	La dependencia externa E-001 (acceso al servidor de pruebas) no se resolvió a tiempo. Causa raíz: La solicitud al área de TI del colegio se hizo tardíamente. Impacto: No se pudieron realizar pruebas de integración en un entorno real.

4.2 Diagrama de Causa y Efecto

El equipo realizó un análisis de los problemas principales y determinó que la mayoría de los problemas se originaron en la fase de planificación del sprint. El siguiente esquema resume las relaciones de causa-efecto identificadas:

CAUSA RAÍZ	EFFECTO DIRECTO	IMPACTO EN EL SPRINT
Sin mapeo de dependencias en Planning	Tareas bloqueadas en cascada	3 historias no completadas
Sin datos históricos de velocity	Sobrecompromiso de story points	46.2% de velocity real vs planificada
Refinamiento incompleto (soft delete)	Decisión técnica tardía en T-008	HU-002 al 70%, HU-009 bloqueada
QA al final del sprint, no en paralelo	Pruebas sin poder ejecutarse	HU-007 al 0% de completitud
Gestión tardía de dependencias externas	Servidor de pruebas no disponible	Sin pruebas de integración reales

5. Análisis Starfish (Estrella de Mar)

La técnica Starfish organiza las reflexiones del equipo en cinco categorías que representan acciones concretas sobre las prácticas actuales. Es especialmente útil porque no solo mira lo bueno y lo malo, sino que propone acciones graduales.

5.1 Seguir Haciendo (Keep Doing)

Prácticas que funcionaron bien y deben mantenerse exactamente como están.

#	Práctica	Por qué mantenerla
1	Daily Scrum de 15 minutos	Mantuvo al equipo sincronizado y permitió detectar bloqueos temprano.
2	Configuración de CI/CD desde el día 1	Permitió integraciones continuas y detección temprana de conflictos.
3	Canal de Slack para dudas técnicas	Resolvió dudas en minutos sin necesidad de reuniones adicionales.

5.2 Hacer Más (More Of)

Prácticas que ya existen pero deben intensificarse o hacerse con mayor frecuencia.

#	Práctica	Cómo intensificarla
1	Pair programming	Se hizo esporádicamente; programar sesiones de 2h para tareas complejas.
2	Code reviews antes de merge	Hacer obligatorio el review de al menos 1 compañero antes de integrar.
3	Refinamiento continuo	Dedicar 30 min en mitad del sprint para refinar historias del siguiente.

5.3 Empezar a Hacer (Start Doing)

Prácticas nuevas que el equipo no realizaba y debe incorporar.

#	Nueva Práctica	Cómo implementarla
1	Mapeo de dependencias en Sprint Planning	Crear un diagrama de dependencias entre tareas al iniciar cada sprint.
2	Testing en paralelo al desarrollo	QA escribe casos de prueba mientras Backend desarrolla; ejecuta apenas esté listo.

3	Solicitar dependencias externas con anticipación	Enviar solicitudes al área de TI al menos 1 semana antes del sprint.
---	--	--

5.4 Hacer Menos (Less Of)

Prácticas que existen y generan fricción; reducir su frecuencia o alcance.

#	Práctica a Reducir	Por qué y cómo reducirla
1	Sobrecompromiso de story points	Usar la velocity real (18 SP) como base para el Sprint 2 en vez de estimaciones optimistas.
2	Decisiones técnicas durante el sprint	Resolver decisiones de arquitectura (ej. soft delete) durante el refinamiento, no durante el desarrollo.

5.5 Dejar de Hacer (Stop Doing)

Prácticas que deben eliminarse por completo porque generan daño o desperdicio.

#	Práctica a Eliminar	Alternativa propuesta
1	Dejar QA para el final del sprint	Integrar QA desde el día 1: escribir tests en paralelo y ejecutar incrementalmente.
2	Iniciar tareas sin tener dependencias resueltas	Verificar en el Daily Scrum que las dependencias estén resueltas antes de tomar nuevas tareas.

6. Plan de Acción para el Sprint 2

La retrospectiva no tiene valor si no genera acciones concretas. El equipo seleccionó las mejoras más impactantes y las formuló como compromisos medibles con responsable y fecha límite. Según las buenas prácticas de Scrum, se recomienda seleccionar entre 1 y 3 acciones de mejora prioritarias por sprint para asegurar que realmente se implementen.

6.1 Acciones de Mejora Comprometidas

#	Acción de Mejora	Responsable	Prioridad	Fecha Límite	Métrica de Éxito	Estado
1	Crear diagrama de dependencias en cada Sprint Planning	Scrum Master	ALTA	27/03/2026	0 bloqueos por dependencias no mapeadas	Pendiente
2	Ajustar velocity a 20 SP para Sprint 2 (basado en datos reales)	Product Owner		27/03/2026	Velocity real >= 80% de la planificada	Pendiente
3	Integrar QA en paralelo: escribir tests desde el día 1 del sprint	QA + Dev Lead		Sprint 2	80% de tests escritos antes del día 8	Pendiente
4	Solicitar accesos y recursos externos 1 semana antes del sprint	Scrum Master	MEDIA	Inmediato	0 bloqueos por dependencias externas	Pendiente
5	Resolver decisiones técnicas (ej: soft delete) en el Refinamiento	Dev Lead	MEDIA	Sprint 2	0 decisiones técnicas ad-hoc durante desarrollo	Pendiente
6	Implementar code reviews obligatorios antes de merge a main	Dev Lead	BAJA	Sprint 2	100% de PRs con al menos 1 review	Pendiente

6.2 Historias No Completadas: Estrategia para Sprint 2

Las historias de usuario que no se completaron en el Sprint 1 deben ser evaluadas por el Product Owner para decidir su inclusión en el Sprint 2. El equipo propone la siguiente estrategia:

ID	Historia	Avance	Recomendación para Sprint 2
HU-002	Registrar docentes	70%	Prioridad alta. Solo faltan 2 tareas (PUT/DELETE + frontend). Estimación: 2 SP residuales.

HU-003	Registrar matrículas	50%	Prioridad alta. Faltan interfaz de selección y comprobante. Estimación: 4 SP residuales.
HU-005	Validación de formularios	90%	Prioridad media. Solo falta la revisión final de QA. Estimación: 1 SP residual.
HU-007	Pruebas unitarias	33%	Se integra como actividad continua dentro de cada historia del Sprint 2, no como historia independiente.

7. Análisis de Velocity y Proyección

La velocity es la cantidad de story points que el equipo completa en un sprint. Es la métrica más importante para la planificación porque nos dice cuánto trabajo podemos comprometer de forma realista.

7.1 Velocity del Sprint 1

Concepto	Valor
Velocity planificada	39 Story Points
Velocity real (SP completados)	18 Story Points
Ratio de cumplimiento	46.2%
Velocity recomendada para Sprint 2	18-22 Story Points

7.2 Proyección del Proyecto

Con una velocity de 18 SP por sprint y un Product Backlog total estimado, podemos proyectar la duración restante del proyecto. Si el equipo implementa las mejoras propuestas, es razonable esperar un incremento gradual de la velocity:

Sprint	Velocity Estimada	SP Acumulados	Entregable Principal
Sprint 1 (real)	18 SP	18 SP	Módulo de Matrícula Básico (parcial)
Sprint 2 (estimado)	20 SP	38 SP	Completar Matrícula + Módulo de Calificaciones
Sprint 3 (estimado)	22 SP	60 SP	Módulo de Asistencia
Sprint 4 (estimado)	24 SP	84 SP	Dashboard y Reportes + Lanzamiento

8. Revisión de la Definición de Terminado (DoD)

La Definición de Terminado es el acuerdo del equipo sobre qué criterios debe cumplir una historia de usuario para considerarse completada. Tras la experiencia del Sprint 1, el equipo propone actualizar el DoD para el Sprint 2:

8.1 DoD Sprint 1 vs DoD Propuesto Sprint 2

DoD Sprint 1 (Original)	DoD Sprint 2 (Mejorado)
1. Código desarrollado 2. Sin errores de compilación 3. Funcionalidad probada manualmente 4. Desplegado en entorno de desarrollo	1. Código desarrollado y revisado (code review aprobado) 2. Sin errores de compilación ni warnings críticos 3. Pruebas unitarias escritas y pasando (cobertura $\geq 70\%$) 4. Pruebas de integración ejecutadas 5. Funcionalidad probada por QA con criterios de aceptación 6. Documentación técnica actualizada (endpoints, modelos) 7. Desplegado en entorno de pruebas 8. Demo aprobada por Product Owner

Los cambios principales son la incorporación de code reviews obligatorios, un umbral mínimo de cobertura de pruebas, la validación por QA con criterios de aceptación explícitos, y la aprobación del Product Owner en la demo. Estos cambios buscan evitar que historias lleguen al final del sprint sin la calidad necesaria.

9. Indicadores de Salud del Equipo

Más allá de las métricas del producto, es importante evaluar cómo se siente el equipo. Un equipo técnicamente productivo pero emocionalmente agotado no es sostenible. Se pidió a cada miembro que evalúe estos indicadores del 1 al 5.

Indicador	Puntuación	Comentario del Equipo
Claridad del objetivo del sprint	4.2 / 5	El objetivo era claro, pero faltó desglosar las dependencias entre historias.
Colaboración entre miembros	4.5 / 5	Excelente disposición para ayudar. El canal de Slack fue clave.
Calidad del Sprint Planning	2.8 / 5	Faltó analizar dependencias y resolver decisiones técnicas pendientes.
Nivel de estrés	3.0 / 5	La última semana fue estresante por los bloqueos y tareas acumuladas.
Confianza en la entrega	3.5 / 5	Se sabía que no se completaría todo, pero se confiaba en la calidad de lo entregado.
Satisfacción general del sprint	3.7 / 5	Positivo por ser el primer sprint. Se aprendió mucho para mejorar.

La puntuación promedio general es de 3.6 / 5, lo cual es aceptable para un primer sprint. Los puntos más bajos (calidad del planning y nivel de estrés) están directamente relacionados con los problemas identificados en la sección 4 y se abordan en el plan de acción.

10. Conclusiones y Compromisos

10.1 Resumen Ejecutivo

El Sprint 1 del Sistema de Gestión Académica fue un sprint de aprendizaje. Aunque la velocity real (18 SP) quedó por debajo de lo planificado (39 SP), el equipo logró entregar un módulo funcional de registro de estudiantes, un diseño de base de datos sólido, una infraestructura de CI/CD operativa y avances significativos en los módulos de docentes y matrículas.

Los problemas principales fueron la falta de mapeo de dependencias, el sobrecompromiso por ausencia de datos históricos de velocity, y la postergación de las pruebas. Todos estos problemas tienen soluciones concretas que el equipo se ha comprometido a implementar.

10.2 Los 3 Compromisos Principales del Equipo

1. **Compromiso 1:** Mapear dependencias entre tareas en el Sprint Planning del Sprint 2, creando un diagrama visual que todo el equipo pueda consultar durante el sprint.
2. **Compromiso 2:** Planificar el Sprint 2 con una velocity de 20 SP (basada en datos reales), no con estimaciones optimistas.
3. **Compromiso 3:** Integrar QA en paralelo al desarrollo desde el día 1, escribiendo casos de prueba mientras se desarrolla y ejecutándolos incrementalmente.

10.3 Seguimiento

Estos compromisos serán revisados en la retrospectiva del Sprint 2 para verificar su implementación. El Scrum Master agregará estos ítems como recordatorios en la primera Daily Scrum del Sprint 2 y hará seguimiento semanal.

Scrum Master	Product Owner

Fecha: 25 de marzo de 2026